

30. hét - Gyakorlati lap

Téma: Ipari fogyasztók energiahatékonysági vizsgálata

Cél

A tanuló fogyasztási és technológiai adatok alapján azonosítsa energiahatékonysági lehetőségeket, készítsen megtakarítási becslést és intézkedési sorrendet.

1. Fogyasztói lista

Fogyasztó	P [kW]	Üzemóra/év	Jelenlegi szabályozás	Megjegyzés
Ventilátor	30	3200	csappantyú	változó légigény
Szivattyú	22	4000	fojtószelep	változó vízigény
Kompresszor	45	5000	nyomássáv	éjszaka is indul
Világítás	12	4200	kézi	nappal is teljes fény

2. Éves energia

Számítsd ki a névleges teljesítmény és az üzemóra szorzatából a négy fogyasztó elméleti éves energiaértékét. Írd le, miért nem biztos, hogy ez azonos a valós fogyasztással.

3. Ventilátor - fordulatszám

Szemléltető számításhoz feltételezd, hogy a ventilátor átlagosan 80% fordulatszámon is teljesítené a feladatot, és az ideális $P \sim n^3$ közelítés alkalmazható. Számítsd ki a $30 \text{ kW} \cdot 0,8^3$ teljesítményt és a különbséget. Írd mellé, miért kell a valós megtakarítást mérni.

4. Szivattyú

Készíts összehasonlító vázlatot a fojtószelepes és a frekvenciaváltós szabályozás energiaútvjáról. Jelöld, hol keletkezik felesleges veszteség fojtás esetén.

5. Kompresszor

Az éjszakai műszakban nincs termelés, de a kompresszor óránként többször elindul. Adj legalább öt lehetséges okot és készíts ellenőrzési sorrendet.

6. Nyomásoptimalizálás

Írd le, milyen adatokat mérnél a kompresszor nyomásának csökkentése előtt: fogyasztói minimális nyomás, hálózati nyomásesés, kompresszor teljesítmény, szivárgás, termelési állapot.

7. Világítás

Tervezz háromlépcsős intézkedést: zónásítás, idő- vagy jelenlétvezérlés, természetes fény figyelembevétele. A szükséges megvilágítási szintet nem szabad csökkenteni a technológiai követelmény alá.

8. Intézkedési mátrix

A négy fogyasztóhoz adj 1-5 pontot a várható megtakarítás, beruházási költség és megvalósítási egyszerűség szerint. Készíts prioritási sorrendet.

9. Visszamérés

Írd le, hogyan igazolnád egy beavatkozás eredményét: milyen adatot mérnél előtte, utána, mennyi ideig, és milyen termelési adattal normalizálnád.

Biztonsági megjegyzés

Valós ipari berendezésen mérés, beállítás vagy frekvenciaváltó-paraméterezés csak megfelelő jogosultsággal, technológiai engedéllyel és biztonságos munkavégzési eljárással

történhet. Energiahatékonysági célból sem írható felül védelmi vagy biztonsági funkció.